

第 37 届中国石油大学（华东）高等数学竞赛供题

提供者：数学与应用数学专业 2019 级、2022 届校友徐泽坤

一、填空题

1、试题来源：张宇考研数学基础 30 讲

【试题】 $y = |xe^{-x}|$ 的极小值点与拐点分别为_____。

【考点定位】一元函数微分学的基本概念

【解】 $x = 0, (0, 0)$ 与 $(2, 2e^{-2})$

注意到 $y|_{x=0} = 0$ ，当 $x \neq 0$ 时， $y = |xe^{-x}| > 0$ ，由极值的定义可知 $x = 0$ 为 y 的极小值点，又 $y'' = \begin{cases} e^{-x}(2-x), & x < 0 \\ e^{-x}(x-2), & x > 0 \end{cases}$ ，令 $y'' = 0$ 得 $(2, 2e^{-2})$ 为一拐点，又由于当 $x < 0$ 时 $y'' = e^{-x}(2-x) > 0$ ，当 $0 < x < 2$ 时 $y'' = e^{-x}(x-2) < 0$ ，可知 y'' 在 $x = 0$ 的左右邻域内符号不同，因此 $(0, 0)$ 也为曲线 y 的拐点。

2、试题来源：张宇考研数学 1000 题强化篇

【试题】当 $x \rightarrow 0$ 时， $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是非零且不相等的等价无穷小量，且 $\alpha(2x) - \alpha(x) = o(x)$ ，下列 5 个结论正确的是_____。

① $\alpha(x) + \beta(x) = 2\alpha(x)$

② $\alpha(x) + \beta(x) = 2\beta(x)$

③ $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$

④ $\alpha(x) - \beta(x) = o(\beta(x))$

⑤ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x}$ 的值是 0 或 ∞

【考点定位】极限的基本概念

【解】③④

3、试题来源：张宇考研数学 1000 题强化篇

【试题】已知函数 $f(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x}$ ，则 $f^{(2025)}(\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【考点定位】一元函数微分学的计算

【解】0

利用 $f(x)$ 为偶函数得到 $f^{(2025)}(x)$ 为奇函数，又 $f(x)$ 以 π 为周期，故 $f^{(2025)}(x)$ 也以 π 为周期， $f^{(2025)}(\pi) = f^{(2025)}(0) = 0$.

二、解答题

1、试题来源：2024 年中国科学技术大学数学系考研数学分析试题

【试题】设 $f(x, y)$ 具有一阶偏导数，且 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 $(0, 0)$ 处连续，证明：

$$\left. \frac{d}{dt} f(tu, tv) \right|_{t=0} = u \frac{\partial}{\partial x} f(0, 0) + v \frac{\partial}{\partial y} f(0, 0).$$

【考点定位】多元函数微分学

【解】由导数定义和拉格朗日中值定理，由 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 $(0, 0)$ 处连续可得

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dt} f(tu, tv) \right|_{t=0} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tu, tv) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tu, tv) - f(0, tv) + f(0, tv) - f(0, 0)}{t} \\ &= u \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tu, tv) - f(0, tv)}{tu} + v \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, tv) - f(0, 0)}{tv} = u \lim_{t \rightarrow 0} f_x(\xi_t, tv) + v \lim_{t \rightarrow 0} f_y(0, 0) (\xi_t \in (0, tu)) \\ &= u \frac{\partial}{\partial x} f(0, 0) + v \frac{\partial}{\partial y} f(0, 0). \end{aligned}$$

2、试题来源：张宇考研数学 1000 题强化篇

【试题】设函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某个邻域内可导且 $f(a) = 0$. 若其绝对值函数 $|f(x)|$ 在 $x = a$ 处也可导，求 $f'(a)$ 的值并说明理由。

【考点定位】一元函数微分学的概念

$$\text{【解】 } g'_+(a) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(a+x)| - |f(a)|}{x} \stackrel{f(a)=0}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{f(a+x) - f(a)}{x} \right| = |f'(a)|$$

$$g'_-(a) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(a-x)| - |f(a)|}{-x} \stackrel{f(a)=0}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{f(a-x) - f(a)}{x} \right| = -|f'(a)|$$

故只能是 $f'(a) = 0$.

3、试题来源：张宇考研数学 1000 题强化篇，2023 年数学二改编

【试题】设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足:

$$a_0 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = a_n^2, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \tan b_{n+1}, 0 < -b_n < \frac{\pi}{4}, n = 0, 1, 2, \dots$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$.

【考点定位】数列极限

【解】由于 $a_n = \frac{1}{2^{2^n}}$, 故 $a_n \rightarrow 0$, 又 $-\frac{\pi}{4} < b_n = \tan b_{n+1} < b_{n+1} < 0$, 故由单调有界原理

知 $\{b_n\}$ 极限存在且为 0, 令 $c_n = \frac{a_n}{b_n}$, 则 $\left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \left| \frac{a_{n+1} b_n}{b_{n+1} a_n} \right| = |a_n| \cdot \left| \frac{b_n}{\arctan b_n} \right| \rightarrow 0 \times 1 = 0$.

故 $\exists N > 0, n > N$ 时 $\left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| < \frac{1}{2}$.

于是 $0 < |c_{n+1}| < \frac{1}{2} |c_n| < \left(\frac{1}{2}\right)^2 |c_{n-1}| < \dots < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-N} |c_{N+1}|$.

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} |c_{n+1}| = 0$. 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

4、试题来源: 改编题

【试题】设 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [0, 1]$, 令 $f(x) = \frac{|x-x_1| + |x-x_2| + \dots + |x-x_n|}{n}$, 求证: 存在

$x_0 \in [0, 1]$ 使得 $f(x_0) = \frac{1}{2}$.

【考点定位】连续函数的介值定理

【解】令 $f(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |t - x_i|$. 显然 $f(t)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

$f(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |0 - x_i| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, f(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |1 - x_i| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (1 - x_i)$, 故

$f(0) + f(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{n} (n - \sum_{i=1}^n x_i) = 1$.

$f(0) \geq 0, f(1) \geq 0$, 故 $f(0)$ 与 $f(1)$ 中必有一个大于等于 $\frac{1}{2}$. 不妨设 $f(0) \geq \frac{1}{2}$,

$$\left(\text{若 } f(0) \leq \frac{1}{2}, \text{ 则 } f(1) = 1 - f(0) \geq \frac{1}{2}\right), \text{ 又 } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{1}{2} - x_i \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

于是根据连续函数的介值定理可知, 存在 $t_0 \in [0, \frac{1}{2}]$ (或 $t_0 \in [\frac{1}{2}, 1]$) $\subset [0, 1]$ 使得

$$f(t_0) = \frac{1}{2} \text{ 即 } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |t_0 - x_i| = \frac{1}{2}.$$